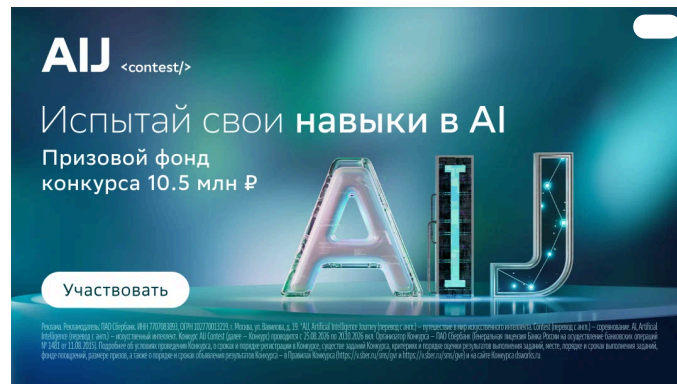




dsworks.ru РЕКЛАМА • 16+

Разработчики ИИ, зарегистрируйтесь на AIJ Contest

11-й год международного конкурса Сбера,
участники из разных стран

[Узнать больше](#)

База знаний · 28 мая 2025, 16:09

Что такое АЭС: принцип работы, преимущества и недостатки



Водоем-охладитель на территории Ростовской атомной электростанции (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Содержание

1. [Что такое АЭС](#)
2. [Как вырабатывается энергия на АЭС](#)
3. [Типы ядерных реакторов](#)
4. [Преимущества и недостатки АЭС](#)
5. [АЭС России](#)
6. [АЭС Украины](#)
7. [Безопасность АЭС и защита от аварий](#)
8. [Перспективы атомной энергии](#)

Что такое АЭС

АЭС — это атомная электростанция, которая вырабатывает электричество с помощью ядерной энергии. В отличие от угольных или газовых станций, которые



изотопов в медицине и применением облучения в науке и промышленности является частью так называемого «мирного атома», то есть использования ядерной энергии в мирных целях.

Как вырабатывается энергия на АЭС

Новости компаний 

**развлечения:
крупнейшие
компании
региона**

Проверьте игроков
рынка в вашем
регионе

**экологической
безопасности,
которые
действуют
более 10 лет**

Посмотрите данные в
региональном
каталоге



В основе работы любой АЭС — выделение теплоты в результате цепной реакции деления ядер. Она передается через теплоноситель или напрямую водяному пару или другому рабочему телу, тем самым приводя в действие турбины с турбогенераторами. В этом смысле работа АЭС напоминает тепловую электростанцию. Получение энергии на самом распространенном водородном реакторе состоит из нескольких основных шагов.

1 шаг: ядерная реакция

- ◆ Топливо. В реактор загружаются урановые таблетки (U-235) в стержнях.
- ◆ Процесс. Атомы делятся, выделяя тепло + нейтроны (это называется цепная реакция).

2 шаг: нагрев воды

- ◆ Реактор. Тепло передается воде в первом контуре (под высоким давлением, чтобы не кипела, но получался пар).
- ◆ Температура при этом составляет ~300 °C.

3 шаг: парогенератор

- ◆ Второй контур. Вода из первого контура греет чистую воду (без радиации), и на этой стадии образуется пар.

4 шаг: турбина + генератор

- ◆ Получившийся пар крутит лопасти турбины, которая вращает генератор, а



◆ Градирни (башни-гиперболоиды) или водоемы отводят лишнее тепло.

После этого электричество по линиям электропередачи поступает в города, села и на другие предприятия.

Типы ядерных реакторов

Ядерные реакторы бывают разных типов, и каждый из них имеет свои особенности, принципы работы и области применения. Наиболее распространенными являются легководные, среди которых выделяют водо-водяные и кипящие водо-водяные реакторы.

1. **Водо-водяной реактор** (водо-водяной энергетический реактор, или **ВВЭР**, в мировой классификации PWR — англ. pressurized water reactor).

Это самый распространенный тип легководного реактора, который используется на большинстве коммерческих АЭС в мире. В таком реакторе вода в первом контуре охлаждает активную зону реактора, где происходит расщепление атомов. Жидкость остается под давлением, чтобы не закипать. Затем горячая вода переводит тепло во второй контур, где образуется пар, который вращает турбину.

Из преимуществ такого реактора — высокая безопасность, а также долговечность и надежность. К недостаткам относятся сложность и высокая стоимость эксплуатации, а также необходимость в больших объемах воды для охлаждения.

2. **Кипящий водо-водяной реактор** (реактор с кипящей водой, **BWR** — boiling water reactor).

В такой конструкции нет второго контура: вода закипает прямо в активной зоне, там же образуется пар, который напрямую приводит в движение турбину. Это вторые по распространенности реакторы в мире. Такие реакторы особенно распространены в США и Японии.





Кипящий водо-водяной реактор в Норвегии, 1959 год
Keystone / Getty Images

Плюсами этих реакторов считается простота конструкции, которая, соответственно, требует меньше компонентов и трубопроводов. Однако минусами могут являться более сложный контроль над радиацией из-за прямого контакта пара с турбиной и в целом меньшая эффективность по сравнению с ВВЭР (PWR).

3. Газоохлаждаемый реактор (GCR — англ. gas-cooled reactor).

На этих установках в качестве охлаждающего агента используется газ (например, углекислый газ или гелий). Он охлаждает активную зону ядерного реактора и передает тепло в теплообменник.

В настоящее время такие установки используются только в Великобритании — это реакторы типа AGR (Advanced Gas-cooled Reactor). Ранее технология использовалась в серии британских реакторов типа Magnox, но все они устарели и закрылись к 2015 году. Французским аналогом Magnox были реакторы типа UNGG, которые закрылись к 1994-му. Китайские реакторы HTR-PM на гелиевом охлаждении, напротив, только выходят на полную мощность.



в случае утечек. Также из-за высокой температуры работы реактор удобно использовать в промышленности. В то же время система охлаждения здесь более сложная, а риск технических неполадок достаточно высок.

4. Реакторы-размножители на быстрых нейтронах (FBR — Fast Breeder Reactor).

Такие реакторы появились в 1960 году. Для получения энергии используются быстрые нейтроны, которые позволяют расщеплять тяжелые изотопы, например плутоний-239, что генерирует больше топлива, чем потребляется. Эти реакторы способны «выращивать» топливо. Они охлаждаются жидким металлом (натрием или свинцом) вместо воды и работают без замедлителя нейтронов.

Некоторые страны используют такой реактор для переработки ядерного топлива и создания новых запасов. Например, БН-600 на Белоярской АЭС в России работает с 1980 года, а соседний блок на этой АЭС работает на более современном реакторе БН-800 на топливе из смеси урана и плутона. В Китае с 2010 года функционирует экспериментальный натриевый реактор CEFR (China Experimental Fast Reactor) на 20 МВт, с 2023-го — энергоблок CFR-600 на АЭС «Сяпу» в провинции Фуцзянь. В Индии в 2025–2026 году ожидается запуск натриевого реактора PFBR на АЭС в Калпаккаме на 500 МВт.

Использование такого ядерного реактора позволяет эффективно применять топливо и сразу же перерабатывать радиоактивные отходы. В то же время технологии эти чрезвычайно сложны, а их строительство и эксплуатация дорогостоящие.

5. Жидкосолевой реактор (ЖСР, также реактор на расплавленных солях; в международной классификации MSR — англ. Molten Salt Reactors).

Это тип реактора, в котором в качестве топлива и основного теплоносителя используют солевые расплавы. Были разработаны в 1950-х годах.

6. Экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР (ITER — International Thermonuclear Experimental Reactor).

Это проект термоядерного реактора типа ТОКАМАК (акроним от «тороидальная камера с магнитными катушками»). В отличие от обычных ядерных реакторов,



День открытых дверей в рамках проекта ИТЭР
iter.org

Проект реализуется в исследовательском центре Кадараш (регион Прованс — Альпы — Лазурный берег, Франция) с участием 27 стран Евросоюза, а также России, Китая, Индии, Японии, США и Швейцарии. Там находится научная установка, где исследуются и отрабатываются технологии для будущих термоядерных АЭС. В перспективе такая технология может стать почти неограниченным источником безотходной энергии, однако работа над ней сопряжена с исключительно высокой стоимостью исследований и разработок, а технологии слияния еще не достигли коммерческого потенциала.

Преимущества и недостатки АЭС

Хотя АЭС имеют множество преимуществ с финансовой и экологической точек зрения, их эксплуатация сопряжена с серьезными рисками, особенно в случае военных действий. Среди преимуществ атомных электростанций:



- **низкие выбросы углекислого газа.** В отличие от угольных и газовых электростанций, АЭС не требуют кислорода для сжигания топлива и почти не выбрасывают углекислый газ, что помогает в борьбе с изменением климата и снижает уровень загрязнения воздуха;
- **долгосрочная эксплуатация.** Срок службы ядерных реакторов составляет около 40–60 лет с возможностью продления, что делает их стабильным источником энергии на десятилетия;
- **независимость от погодных условий.** В отличие от солнечных и ветровых электростанций, АЭС работают круглосуточно, не зависят от времени года или погоды, обеспечивая стабильность энергоснабжения;
- **малый расход топлива.** Для производства большого количества энергии требуется лишь небольшое количество урана или другого ядерного топлива, что сокращает зависимость от ископаемых ресурсов. Работа одного реактора АЭС требует около одной тонны урана в год.

Среди недостатков АЭС:

- **риск аварий с катастрофическими последствиями.** С 1952 по 2011 год было зарегистрировано 33 инцидента на объектах ядерной энергетики. Среди всемирно известных примеров таких катастроф — аварии на Чернобыльской АЭС (1986) и на АЭС «Фукусима-1» (2011), повреждение ядра реактора АЭС «Три-Майл-Айленд» (1979), авария на ядерном комбинате «Маяк» в Челябинской области (1957). Подобные аварии могут привести к радиоактивному заражению огромных территорий на десятилетия, они требуют эвакуации населения, ликвидации последствий и долгого периода восстановления;
- **проблема радиоактивных отходов.** Отработанное топливо остается опасным сотни тысяч и миллионы лет. Так, период полураспада плутония-239 — 24,1 тыс. лет, а урана-238 — 4,47 млрд лет, что примерно соответствует возрасту Земли. Кроме того, до сих пор не придумано универсального решения о хранении отходов. Глубокое захоронение (как «Онкало» в Финляндии) дорого и вызывает протесты экологических активистов. А переработка хотя и частично решает проблему, но также



тоже дорого. Такой завод требует не менее \$6–10 млрд, причем строительство в среднем занимает шесть-восемь лет. В ряде случаев временные и финансовые затраты куда большие. Например, строительство станции «Хинкли Поинт Си» в Великобритании идет с 2018 года, но завершить ее планируют только к началу 2030-х, а сам проект оценивается в 2025 году почти в \$50 млрд. Еще дороже и дольше происходит вывод станции из эксплуатации. Необходимо демонтировать реактор и очистить за собой территорию, на что могут потребоваться миллиарды долларов и более 50 с лишним лет;

- **зависимость от урана и геополитические риски.** Уран, которого требуется сравнительно немного для работы ядерного реактора, все же невозобновляемый ресурс, его запасы ограничены: при текущем потреблении его хватит примерно на 100 лет. Среди крупнейших стран — экспортеров по извлекаемым ресурсам на начало 2023-го лидировали Австралия (1,9 млн т), Казахстан (873,4 тыс.), Канада (852,2 тыс.) Россия (652,5 тыс.), Намибия (550,8 тыс.), Нигер (454 тыс.), ЮАР (436,4 тыс.). При этом некоторые эксплуатирующие АЭС страны зависят от импорта этого радиоактивного элемента. Например, Франция — от Казахстана (27%) и Нигера (20%), а США — от Канады (27%) и Казахстана (25%). В 2024 году с целью снизить зависимость от российского ядерного топлива для своих четырех АЭС Финляндия начала добычу урана в Соткамо (на северо-востоке страны). Кроме того, обогащенный уран можно использовать в военных целях, и здесь возникает риск распространения подобного оружия;
- **ограниченная гибкость и конкуренция с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).** АЭС низкоманевренные, они плохо подходят для регулировки нагрузки и оптимальны только в базовом, изначально заданном режиме. Также на фоне падения стоимости солнечной и ветровой энергии атомные станции проигрывают в скорости ввода и децентрализации.
- Наконец, немаловажной опасностью эксплуатации АЭС становится ее выбор в качестве **цели в военном конфликте**. Повреждение реактора или его охлаждающей системы может привести к разрушению барьеров, сдерживающих радиоактивное излучение, что вызывает масштабные загрязнения, которые не знают государственных границ. Последствия для окружающей среды и населения будут долгосрочными, а процесс ликвидации может занять десятилетия. Радиация может разрушить



АЭС России

Название
Балаковская
Белоярская
Билибинская
Калининская
Кольская
Курская
Ленинградская
Нововоронежская
Ростовская
Смоленская
ПАТЭС «Академик Ломоносов»

Атомная энергетика в России составляет около 19-20% от общего объема производства электроэнергии, в том числе порядка 40% энергопотребления Центральной России, что делает АЭС важной частью энергобаланса, обеспечивая стабильность и независимость от колебаний в ценах на уголь и газ. По данным на 2024 год, российские АЭС суммарно вырабатывают более 220 млрд кВт·ч ежегодно, что ставит Россию на четвертое место в мире по объемам атомной генерации после США, Китая и Франции.

АЭС в стране управляет компания «Росэнергоатом» — дочернее предприятие госкорпорации «Росатом». Она контролирует работу 11 станций более чем с 30 энергоблоками. «Росэнергоатом» также отвечает за строительство новых мощностей и за обслуживание и модернизацию существующих реакторов. Помимо этого, Россия активно экспортирует атомные технологии, сооружая или содействуя в строительстве 19 зарубежных объектов (например, АЭС «Аккую» в



Реакторный зал на Ленинградской АЭС
Игорь Кубединов / ТАСС

Некоторые регионы России сильно зависят от атомной энергетики. Например, в Смоленской, Курской и Ленинградской областях АЭС обеспечивают 70–90% местного энергопотребления. В Мурманской области Кольская АЭС критически важна для энергоснабжения Заполярья, а Ростовская АЭС покрывает значительную часть потребностей Юга России. Отдельно стоит Чукотка, где Билибинская АЭС и плавучая ПАТЭС «Академик Ломоносов» являются основными источниками энергии для изолированных северных территорий.

АЭС Украины

- **Южно-Украинская АЭС** в Николаевской области. Включает три энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 3000 МВт.
- **Ровенская АЭС** в Ровненской области. Включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440 (первый-второй блоки) и ВВЭР-1000 (третий-четвертый блоки) общей мощностью 2835 МВт.



Запорожская АЭС

Запорожская АЭС (ЗАЭС) — это крупнейшая атомная электростанция в Европе и третья в мире по мощности. Она расположена на левобережье Днестра близ города Энергодар Запорожской области, состоит из шести энергоблоков, оснащенных реакторами типа ВВЭР-1000. Общая мощность станции составляет 6000 МВт. До 2022 года она обеспечивала 20% электроэнергии Украины.



Вид на Запорожскую атомную электростанцию
Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

С начала марта 2022 года ЗАЭС находится под контролем российских войск, после включения региона в состав России станция перешла в федеральную собственность. В настоящее время все энергоблоки переведены в «холодный останов». МАГАТЭ регулярно мониторит ситуацию, опасаясь ядерного инцидента.

Переход контроля над ЗАЭС вызвал озабоченность в МАГАТЭ и ООН, так как авария в результате обстрелов может привести к катастрофе масштабов



С 2022 года обсуждаются варианты передачи станции под надзор МАГАТЭ или временное управление третьих стран (например, [США](#) или ЕС). Украина, ООН и США [предлагали](#) создать демилитаризованную зону вокруг АЭС с участием международных наблюдателей, чтобы снизить риски аварии. Однако Россия [отвергла](#) эти планы, настаивая, что способна обеспечить защиту станции. МАГАТЭ хотя и [имеет](#) постоянных инспекторов на ЗАЭС, не обладает полномочиями взять ее под полный контроль без согласия российской стороны.

Киев со своей стороны [требу](#)ет полного возврата ЗАЭС под свой суверенитет и вывода российских войск, называя их нахождение на станции незаконным. В Москве же [заявляют](#) о работе по включению станции в свою энергосистему и обвиняют Киев в «попытках саботажа». США и ЕС поддерживают идею международного управления, но не могут ее реализовать из-за вето России в Совбезе ООН. Президент США Дональд Трамп [сообщал](#) об обсуждении судьбы ЗАЭС в контексте мирных переговоров. Китай и некоторые другие западные страны предлагают «нейтральный формат», но без конкретных решений.

Безопасность АЭС и защита от аварий

АЭС сейчас проектируются с многоуровневой системой защиты, чтобы минимизировать риски аварий. Основные принципы:

- физические барьеры: топливные таблетки, герметичные оболочки ТВЭЛов, прочный корпус реактора и защитная оболочка (контейнмент);
- пассивные и активные системы безопасности: аварийное охлаждение, фильтрация выбросов, система автоматической остановки реактора;
- защита от внешних угроз: сейсмоустойчивость, защита от ураганов и террористических атак.

После катастроф в Чернобыле и на «Фукусиме-1» стали отказываться от канальных реакторов (РБМК) в пользу более безопасных ВВЭР, внедрять дублированные системы охлаждения и резервные источники питания, а также разрабатывать планы эвакуации и мониторинг радиации в 30-километровой зоне.



ГВт была приостановлена (из них 21 — в Японии). С другой стороны, в строй были введены пять новых блоков на 5 ГВт. Эти реакторы производят порядка 10% мировой электроэнергии.

Из всех действующих энергоблоков 295 (или 67%) были старше 30 лет. Всего в мире строилось 59 новых энергоблоков общей мощностью 61,1 ГВт.

В тройке лидеров по генерации электроэнергии на АЭС — США (30% мировой выработки), Китай (16%) и Франция (13%). Лидирующие позиции в приросте новых мощностей занимает Китай, который к 2025-му занял первое место в мире по мощности АЭС. Ныне в Китае эксплуатируют, строят и одобрены к строительству 102 энергоблока общей мощностью 112 ГВт, в 2023 году пущен первый в стране ториевый реактор, разрабатываются малые модульные реакторы, например HTR-PM на АЭС «Шидаовань». В свою очередь, в США делают ставку на малые и модульные реакторы и продление сроков эксплуатации старых АЭС. В мае 2025-го президент Дональд Трамп поручил строительство в стране еще минимум десяти реакторов.

Специалисты, правительства и международные организации, включая ООН, МАГАТЭ и МЭА, считают атомную энергетику низкоуглеродной альтернативой ископаемому топливу. По данным Европейской экономической комиссии ООН, за 50 лет атомная энергия сократила глобальные выбросы примерно на 74 гигатонны, что равносильно суммарному объему глобальных выбросов, связанных с энергетикой, примерно за два года. По данным МАГАТЭ, 50 стран приступают к созданию атомной энергетики, и к 2035 году число стран — эксплуатантов АЭС может вырасти на 30% до 41–43. Пессимистичный прогноз агентства предполагает рост к 2050-му мощностей до 458 ГВт, оптимистичный — до 890 ГВт. Среди перспективных направлений развития отрасли — строительство усовершенствованных водоохлаждаемых реакторов большой мощности, а также строительство и усовершенствование малых реакторов (энергоблоки мощностью менее 300 МВт), модульных реакторов (в том числе для плавучих АЭС), микрореакторов.





Атомная электростанция Дул, Бельгия
Jochen Tack / Imago / TACC

Россия также делает ставку на атомную энергетику как ключевой источник чистой энергии и экспортных технологий. В разработке в стране находятся проекты ВВЭР-1200, БН-1200 (реакторы на быстрых нейтронах) и малые модульные реакторы (ММР), в частности КЛТ-40С. Кроме того, Россия уже использует замкнутый топливный цикл, то есть перерабатывает отработанное топливо, на Белоярской АЭС. Запланировано строительство еще семи АЭС до 2042 года.

Среди перспективных направлений атомной энергетики — строительство малых модульных реакторов (энергоблоки мощностью менее 300 МВт, в том числе для плавучих АЭС, микрореакторов. Перспективным считается эксперимент ИТЭР, в ходе которого получается удерживать плазму на токамаке все дольше, а это и есть цель работы термоядерной энергетики.

РБК в «Максе»



Квартиры ПИК

Телеканал Радио РБК | 102.0 FM



Сколько стоит букет на 1 сентября



Почему руководители среднего звена сегодня устают сильнее?



Эксперт дал прогноз по курсу доллара на конец года

Авторы Теги

Сергей Забелин

Как ИИ понимает, что вы купите нужный товар



Рубрики

Политика

Социальные
сети

РБК

О компании

РБК Новости

iOS

**Темы**

[Финансы](#)
[Биографии](#)
[База знаний](#)
[РБК](#)
[Образование](#)

Новости регионов

[Санкт-Петербург и область](#)
[Екатеринбург](#)
[Новосибирск](#)
[Омск](#)
[Башкортостан](#)
[Вологодская область](#)
[Калининград](#)
[Краснодарский край](#)
[Нижний Новгород](#)
[Пермский край](#)
[Ростов-на-Дону](#)
[Татарстан](#)
[Тюмень](#)
[Черноземье](#)
[Кавказ](#)
[Карелия](#)
[Мурманск](#)
[Приморский край](#)

Подписки

[Скрыть баннеры на РБК](#)
[Подписка на РБК](#)
[Корпоративная подписка](#)

Уведомления

[RSS Новости](#)

Другие продукты РБК

[Облако для бизнеса](#)
[Корпоративный регистратор доменов](#)
[Хостинг сайтов](#)
[Рег.решения](#)
[Знакомства](#)
[Сайт знакомств podbor.ru](#)
[РБК Компании](#)
[РБК Курсы](#)
[Школа управления РБК](#)



Телеканал Радио РБК | 102.0 FM ▾

[Информация об ограничениях](#)

[О соблюдении авторских прав](#)

[Пользовательское соглашение](#)

[Политика в отношении обработки персональных данных](#)

[Политика обработки файлов cookie](#)

18+